

1. GENEL BİLGİLER

Dersin Adı	Bilgisayar Donanımı ve Sistem Kurulumu
Sınıf / Seviye	Lise (9. sınıf)
Ünite / Konu	Donanım 301 - Bakım ve Proje — Sorun Giderme, Bakım ve Veri Güvenliği
Öğrenme Alanı	Bilgisayar Donanımı
Süre	1 ders saati (35 dk)
Yöntem ve Teknikler	Anlatım, gösteri, soru-cevap, tahmin et-izle (ısınma grafiği, bakım provası), karar ağacıyla teşhis, vaka tabanlı öğrenme (teşhis simülatörü), gözetimli gerçek sistem bakımı, grup çalışması
Araç-Gereç ve Kaynaklar	Etkileşimli ders (LMS), projeksiyon veya akıllı tahta; gösteri için yan kapağı açılabilen bir masaüstü bilgisayar (tercihen hata ışıklı anakart), antistatik bileklik, yumuşak fırça, basınçlı hava kutusu (yalnız öğretmende), fanı tutmak için plastik çubuk ya da tahta dil çubuğu, anakart kılavuzu, grup başına bir bilgisayar, disk sağlığını okuyabilen bir yardımcı program, bakım kartı çıktısı ya da defter
Kavramlar / Terimler	Sorun Giderme Yöntemi, Açılmıyor / Görüntü Yok, Isınma ve Yavaşlama, Önleyici Bakım, Güvenli Veri Silme, E-Atık

2. KAZANIMLAR

- K1.** Sistematik sorun giderme adımlarını uygular.
- K2.** Açılmama, görüntü olmaması ve aşırı ısınma durumlarını teşhis eder.
- K3.** Önleyici bakım yapar.
- K4.** Veriyi güvenli siler ve e-atık sürecini açıklar.

GÜVENLİK (uygulama öncesi okunur)

- Kasa yalnız bilgisayar kapalıyken ve fiş prizden çekiliyken açılır; fiş çekildikten sonra güç düğmesine birkaç saniye basılır.
- Kasa içinde çalışırken antistatik bileklik takılır; bileklik yoksa önce kasanın boyasız metal yüzeyine dokunulur.
- Güç kaynağının kapağı hiçbir koşulda açılmaz; içindeki kondansatörler fiş çekildikten sonra da tehlikeli gerilim tutabilir. Arızalı güç kaynağı bütün olarak değiştirilir.
- Basınçlı hava kutusu yalnız öğretmen tarafından ya da doğrudan gözetimde, dik tutularak ve kısa püskürtmelerle kullanılır; ters tutulan kutudan çıkan sıvı cildi dondurabilir, yüze ve göze tutulmaz.
- Püskürtme sırasında fan plastik bir çubukla ya da parmakla sabitlenir; metal tornavida kanatlar arasına sokulmaz.
- Temizlikte elektrik süpürgesi ve ıslak bez kullanılmaz; toz kartların üstüne değil kasanın dışına doğru üflenir, ortam havalandırılır.
- Şişmiş pil fark edilirse cihaza dokunulmaz ve öğretmene haber verilir; piller e-atıktan ayrı toplanır.
- Okul bilgisayarlarında disk silme, biçimlendirme ve şifreleme işlemleri derste denenmez; yalnız simülatörde yapılır.

3. DERS İŞLENİŞİ

Giriş — Dikkat Çekme ve GÜdüleme

5 dk

Kapak slaytında dönen açık kasayı gösterip sorun: “Bir bilgisayar bozulduğunda ilk ne yaparsınız?” Gelen cevapları tahtada iki sütuna ayırın: “parça değiştir” diyenler ve “önce bak, dene” diyenler. Hedefler slaytında dört kazanımı sırayla okutun. Isınma slaytında (Slayt 3) sınıfı üç seçenek arasında oylatın, sonucu tahtanın köşesine yazın: “Bu oylamayı önce yöntemle, sonra sıcaklık grafiğiyle sınayacağız.” Terim Kartı slaytında (Slayt 4) her İngilizce terimi bir öğrenciye Türkçe karşılığıyla okutun; “Belirti ile hipotez arasındaki fark nedir?” sorusunu açık bırakın.

Gelişme — Kavramların İşlenişi

25 dk

Adım	Konu	Öğretmen Notu
1	Sorun Giderme Yöntemi Sistematiik Sorun Giderme Döngüsü Slayt 5	Slayt açılınca döngü kendiliğinden ilerler; üçüncü aşamada durdurup ikinci aşamadaki sıralama tablosunu gösterin ve sorun: “Neden anakartı listenin en sonuna koyduk; arızalı olma ihtimali yok mu?” “Tek tek ve ucuzdan pahalıya denersek, sorunu hangi değişikliğin çözdüğünü kesin biliriz; beş şeyi birden değiştirirsek hem para harcarız hem de nedeni asla öğrenemeyiz” deyin. Turuncu kesik okla, çürüyen hipotezde listeye geri döndüğünü gösterin. Isınmadaki oylamaya dönüp güç kaynağını seçenlere “Bu hangi aşamada ve ne kadar pahalı bir testti?” diye sorun. Öğrencilere altı aşamayı sırasıyla ve her birine bir örnek vererek söyletin.
2	Açılmıyor / Görüntü Yok Açılmama ve Görüntü Gelmemesi: Karar Ağacı Slayt 6	Slayt açılınca önce sağlam bir açılış oynar; ışıkların sırayla yanıp söndüğünü parmakla izletin. Ardından ağaçta önce “hiç tepki yok” dalını seçip priz, kablo ve anahtar testlerini birlikte yürütün; sonra baştan alıp “fanlar dönüyor” dalında DRAM ışığını seçin ve onarımı oynatın. “İlk soru hep aynıdır: elektrik kasaya ulaşıyor mu? Ulaşıyorsa sorun ya açılış denetiminde ya da görüntü yolundadır” deyin. Ekran kartı takılıyken monitör kablusunun anakart çıkışına bağlanmasının neden sık yapılan bir hata olduğunu açıklayın. Öğrencilere iki ana dalı ve her dalda ilk bakılacak iki şeyi söyletin. GÖSTER Önce karar ağacındaki bir dalı oynatın; sonra gösteri bilgisayarında arka anahtarı 0 konumuna alıp sınıfa “Hiç tepki yok” belirtisini yaşatın, ardından anahtarı açıp açılıştaki hata ışıklarını izletin. SOR “Fanlar dönüyor ama ekran siyahsa monitörü değiştirmeden önce hangi iki şeye bakarız?” ✓ KONTROL Öğrenciler belirtiyi doğru dala yerleştiriyor; hata ışığının adını ve ilk test edilecek parçayı söyleyebiliyor. ⚠ SIK HATA Güç ışığı yanmıyor diye hemen güç kaynağını değiştirmeye kalkmak; monitörün girişini (kaynağını) kontrol etmeden kabloyu ya da ekran kartını suçlamak.

Adım	Konu	Öğretmen Notu
3	Isınma ve Yavaşlama Isıl Kısma, Aşırı Isınma ve Disk Sağlığı Slayt 7	Kendiliğinden kapanma vakasında yük testi kendiliğinden oynar; sarı bölgeye girildiğinde alt paneldeki saat hızı çizgisinin düştüğünü gösterip sorun: “Oyun neden kapanmadan önce takılmaya başladı?” “İşlemci önce hızını düşürerek kendini korur; bu da yetmezse elektriği keser. Kapanma bir arıza değil, koruma tepkisidir; asıl sorun ısının dışarı atılmamasıdır” deyin. Fan hızını okutun, soğutucu bulgusunu gösterin, sonra temizleyip testi yeniden oynatın. İkinci vakaya geçip önce bilerek “Diski değiştir” düğmesine basın ve uyarıyı okutun; ardından SMART tablosunu doldurun. Öğrencilere yeniden atanmış sektör sayısının artmasının ne anlama geldiğini ve ilk yapılacak işi söyletin. GÖSTER Önce grafiği oynatın; sonra gösteri bilgisayarında izleme ekranında (UEFI donanım durumu ya da işletim sistemi aracı) işlemci sıcaklığını ve fan hızını okuyun, ardından disk sağlığı aracında SMART tablosunu açıp ham değer sütununu gösterin. SOR “SMART genel durumu iyi görünse bile hangi satırın artması bizi uyarmalı?” ✓ KONTROL Öğrenciler boştaki ve yükteki sıcaklığı karşılaştırabiliyor; SMART tablosunda yeniden atanmış ve bekleyen sektör satırlarını bulabiliyor. ⚠ SIK HATA Yavaşlayan bilgisayarda hemen disk birleştirme ya da sistem kurulumu başlatmak (arızalanan disk daha çok yorar); sıcaklık yerine yalnız fanın dönüp dönmediğine bakmak.
4	Önleyici Bakım Önleyici Bakım: Toz, Fan ve Basınçlı Hava Slayt 8	Sahnedeki tahmin sorusunu sınıfa oylatın, sonra provayı oynatın. Toz birikirken sağ üstteki sıcaklık ve fan değerlerinin değişimini okutun. Fişin çekildiği aşamada durdurup sorun: “Fiş çekildikten sonra güç düğmesine neden basıyoruz?” “Kondansatörlerde kalan enerjiyi boşaltırız; ayrıca basınçlı hava fanı rüzgârgülü gibi çevirir, fan tasarlandığından çok daha hızlı dönerse yatağı aşınır ya da bozulur” deyin. Kutunun neden dik tutulduğunu (ters tutulunca çok soğuk sıvı itici gaz püskürür) vurgulayın. Sahneyi döndürüp tozun fanın arkasından dışarı atıldığını gösterin. Öğrencilere bakımın beş adımını sırasıyla gösterettirin. GÖSTER Önce provayı oynatın; sonra gösteri bilgisayarını kapatıp fişini çekin, yan kapağı açın, bir fanı plastik çubukla tutarak kutuyu dik biçimde kısa püskürtmelerle kullanın. Güç kaynağının yalnız dış ızgarasını gösterin, kapağına dokunmayın. SOR “Toz filtresi olan bir kasada bakım aralığı neden daha uzun olabilir; bu sınıfta hangi etkenler tozu artırır?” ✓ KONTROL Fiş çekili, bileklik takılı; fan sabitken kısa püskürtme yapıldı; bakım öncesi ve sonrası sıcaklık kaydedildi. ⚠ SIK HATA Bilgisayar açıkken ya da fişi takılıyken temizlik yapmak; kutuyu eğip sallamak ya da uzun süre sürekli püskürtmek; elektrik süpürgesiyle kartlara dokunmak (statik elektrik riski).

Adım	Konu	Öğretmen Notu
5	Güvenli Veri Silme 3-2-1 Yedek, Şifreleme ve Güvenli Silme Slayt 9	Önce yedek almadan bir silme yöntemine basıp uyarıyı okutun, ardından 3-2-1 yedeğini alın. Hızlı biçimlendirmeyi uygulayıp sorun: “Dosya tablosu boş, peki bloklardaki harfler neden duruyor?” “İşletim sistemi silmede yalnız dosyanın adresini unuttur; kitabın içindekiler sayfasını yırtmak gibi, sayfalar hâlâ ciltte durur” deyin. SSD'ye geçip tüm diskin üzerine yazmayı deneyin ve yedek alandaki kalıntıları gösterin; sonra güvenli silme komutunu uygulayın. Şifreli SSD'de anahtarı yok etmenin neden saniyeler sürdüğünü tartışın. Öğrencilere 3-2-1 kuralının her rakamını kendi dosyalarından bir örnekle söyletin. GÖSTER Önce simülasyonda üç disk türünü karşılaştırın; sonra gösteri bilgisayarında işletim sisteminin disk şifreleme durumunu ve yedekleme ayarlarının yerini gösterin. Gerçek bir diski bu derste silmeyin. SOR “Bozulduğu için açılmayan ve silinemeyen bir diskteki öğrenci verilerini nasıl güvenceye alırız?” ✓ KONTROL Öğrenciler kendi dosyaları için üç kopyanın nerede duracağını yazdı; HDD ve SSD için doğru silme yöntemini ayırt edebiliyor. ⚠ SIK HATA Çöp kutusunu boşaltmayı ya da hızlı biçimlendirmeyi kalıcı silme sanmak; iki kopyayı aynı harici diskte tutup 3-2-1 yapıldığını düşünmek; şifreleme anahtarını ya da kurtarma anahtarını yedeklemeden şifrelemeyi açmak.
6	E-Atık E-Atık Süreci Slayt 10	Çalışmayan cihaz yolu kendiliğinden oynar; her durakta kısa açıklamayı okutun. Ardından “Çöpe atılırsa” düğmesine basıp sorun: “Bir bilgisayarın içinde hem değerli hem de zararlı neler var?” “Elektronik atık ayrı toplanırsa altın, bakır ve alüminyum yeniden kullanılır; çöpe giderse bu metaller kaybolur, kurşun gibi maddeler de doğaya karışır” deyin. Okulda ya da ilçede en yakın e-atık toplama noktasını birlikte bulun. Pilin cihazdan ayrı toplanması gerektiğini vurgulayın. Öğrencilere çalışan ve çalışmayan bir bilgisayarın izleyeceği yolu sırasıyla söyletin.

Etkinlikler (Slayt 11-12): Etkinlik 1'de öğrenciler ikiye bölünmüş gruplar halinde teşhis simülatöründeki beş vakayı çözer: biri belirtiyi okuyup hipotezi işaretler, diğeri testleri seçer; her vakadan sonra roller değişir. Her vakanın sonunda gruba “Hangi test en çok bilgi verdi, hangisi gereksizdi?” diye sorun. Akıllı tahtada bir grubu vaka 1'de bilerek güç kaynağıyla değiştirme testine yönlendirin ve tek değişken uyarısını sınıfa okutun. Rapor ekranındaki ortalama puanı gruplar arasında karşılaştırın. Etkinlik 2'de gruplar kendi masalarındaki bilgisayarı kapatıp fişini çeker, yalnız gözle ve elle bakım kontrolü yapar, sıcaklık ile disk sağlığını okur ve kartı doldurur; basınçlı hava yalnız öğretmen tarafından ve gözetimde kullanılır (yaklaşık 10 dk).

Değerlendirme ve Kapanış

5 dk

Özet slaytında her kartı bir gruba bir cümleyle anlatırın. Bilgi Testi'ni (Slayt 14) bireysel çözdürün; yanlış çıkan soruda ilgili adım slaytına dönüp animasyonu yeniden oynatın. İsinmadaki oylamaya son kez dönüp sonucu birlikte düzeltin. Dersi şu köprüyle kapatın: “Artık bir sistemi kurabiliyor, açabiliyor, arızasını bulabiliyor ve bakımını yapabiliyoruz; gelecek hafta bunların hepsini bir sistem önerisi ve montaj raporunda birleştireceğiz.”

4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

#	Soru ve Seçenekler	Cevap
1	Sistematik sorun gidermede belirtiler toplandı ve olası nedenler sıralandı. Sıradaki doğru adım hangisidir? A) Nedenleri en kolay ve ucuz testten başlayarak, her seferinde tek değişiklik ile sınamak B) En pahalı parçayı değiştirip sonucu beklemek C) Zaman kazanmak için birkaç parçayı aynı anda değiştirmek D) Sorun ne olursa olsun önce işletim sistemini yeniden kurmak <i>Tek değişiklik ile yapılan ucuz testler, sorunu neyin çözdüğünü gösterir. Aynı anda birkaç değişiklik yapılırsa gerçek neden gizlenir.</i>	A
2	Görseldeki tozlu kasa basınçlı havayla temizlenecek. Hangisi doğru uygulamadır? A) Bilgisayar açıkken püskürtmek; fanlar tozu dışarı atar B) Kutuyu ters çevirip uzun ve sürekli püskürtmek C) Fiş çekiliyken fanı sabitleyip kısa püskürtmelerle temizlemek D) Güç kaynağının kapağını açıp içini de temizlemek <i>Bakım fiş çekiliyken yapılır. Sabitlenmeyen fan aşırı hızlanıp zarar görebilir; ters tutulan kutudan soğuk sıvı çıkabilir. Güç kaynağı açılmaz.</i>	C
3	Ece'nin bilgisayarını oyunda yaklaşık 20 dakika sonra kendiliğinden kapanıyor. İzleme ekranında işlemci sıcaklığı 98 °C, işlemci fanı 450 dev/dk görünüyor. En doğru sonraki adım hangisidir? A) Güç kaynağını yenisiyle değiştirmek B) Fiş çekiliyken soğutucu ve fanı incelemek; toz varsa temizleyip fanın dönüşünü sınamak C) İşletim sistemini baştan kurmak D) Ekran kartını değiştirmek <i>Yüksek sıcaklık ve yavaş fan ısınma hipotezini destekler. En ucuz test soğutucu ve fanın incelenmesidir; parça değişimi son çaredir.</i>	B
4	Deniz, okulun SSD'li eski bilgisayarlarını bağışlamadan önce öğrenci dosyalarını kalıcı olarak silmek istiyor. Hangisi doğrudur? A) Dosyaları silip çöp kutusunu boşaltmak yeterlidir B) Hızlı biçimlendirme veriyi geri getirilemez yapar C) SSD'ler veriyi kendiliğinden temizler; bir şey yapmaya gerek yoktur D) Gerekli veriler yedeklendikten sonra SSD'nin güvenli silme komutu ya da şifreli diskte anahtarı yok etme yöntemi kullanılır <i>Silme ve hızlı biçimlendirme yalnız dosya adreslerini kaldırır. Güvenli silme komutu ya da anahtarın yok edilmesi, SSD'nin yedek alanı dahil tüm veriyi okunamaz yapar.</i>	D

Cevap Anahtarı: 1-A 2-C 3-B 4-D

5. AÇIK UÇLU / BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME

- «Sistematik Sorun Giderme Aşamaları» kavramını kendi cümleleriyle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «Isıl Kısma ve Koruma Kapanması» kavramını kendi cümleleriyle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «3-2-1 Yedekleme ve Güvenli Silme» kavramını kendi cümleleriyle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- Simulatörde en çok puan kaybettiğin vaka hangisiydi? Hangi testi daha önce seçseydin daha az zaman harcardın? Açıkla.

6. ÖĞRETMEN NOTLARI VE ÖDEV

Ödev / Sınıf Dışı Etkinlik:

Evdeki bir bilgisayar ya da dizüstü için "bakım ve yedek kartı" hazırla: son temizlik tarihini, disk sağlığı durumunu (bir yetişkinle birlikte, disk sağlığı aracından okuyarak) ve kendi dosyaların için 3-2-1 planını (üç kopyanın nerede duracağı) yaz. Ayrıca ilçedeki bir e-atık toplama noktasının yerini bul. Kartı bir sonraki derse getir.

Öğretmen İçin Notlar:

- Lise düzeyi: terimler İngilizce karşılıklarıyla verilir (Terim Kartı, Slayt 4). Öğrencilerden teşhis konuşurken belirti, hipotez, test ve sonuç sözcüklerini bilinçli kullanmalarını isteyin; simülasyon raporunu bu dörtlü yapıyla deftere yazdırın.

- Uygulama bölümlerinde (Adım 2-5) önce slayttaki simülasyonu ya da provayı, sonra gösteri bilgisayarını kullanın. Öğrenciler bu hafta gerçek sistemde yalnız gözle, elle (fiş çekili) ve okuma araçlarıyla çalışır; silme ve biçimlendirme yalnız simülatörde denir.
- Teknik not: Isıl kısma sınırı ve kapanma sıcaklığı işlemci modeline göre değişir; derste verilen 95-100 °C değerleri temsildir. SMART öznitelik numaraları (5, 197, 198, 199) HDD'lerde yaygındır; NVMe SSD'ler farklı sağlık alanları (kullanılan ömür yüzdesi, kullanılabilir yedek alan, bütünlük hataları) raporlar. SSD'de TRIM, silinen blokları zamanla temizleyebilir; ancak ne zaman olacağı garanti edilmediği için kalıcı silme yöntemi yerine geçmez.
- Sık görülen kavram yanlışları: “Kapanıyorsa güç kaynağı bozuktur”, “Çöp kutusunu boşaltınca dosya yok olur”, “Yedek almak için dosyayı aynı diskte başka klasöre kopyalamak yeter”, “Basınçlı hava ne kadar uzun tutulursa o kadar iyi temizler”. Bu cümleleri doğru/yanlış sorusu olarak sorup gerekçesiyle düzeltin.
- Farklılaştırma: Hızlı bitiren gruplardan simülatörde bir vakayı hiç gereksiz parça değiştirmeden ve 90 puanın üstünde çözmelerini, ardından kendi arıza vakalarını belirti-test-sonuç tablosuyla yazmalarını isteyin. Zorlanan gruplarla vaka 1'i birlikte, her testten sonra “Hangi neden elendi?” diye sorarak çözün.
- Hareket azaltma ayarı açık cihazlarda animasyonlar kısa geçişlerle ilerler; 3D bakım provası “Adım adım” düğmesiyle tek tek oynatılabilir. Tüm simülasyonlar dokunmatik ekranda ve klavyeyle (Tab, Enter) kullanılabilir.
- Her adımın sonunda 1-2 öğrenciye “Bu belirtiyi görsen ilk hangi testi yapardın ve neden?” diye sorup kendi cümleleriyle anlatırarak anlaşıldığını kontrol edin (biçimlendirici değerlendirme).

Aşama	Süre
Giriş — Dikkat Çekme ve Güdüleme	5 dk
Gelişme — Kavramların İşlenişi ve Etkinlikler	25 dk
Değerlendirme ve Kapanış	5 dk
Toplam	35 dk

Ders Öğretmeni

Ad Soyad / İmza

Uygundur

Okul Müdürü